

Struttura della Materia

Alessandro Ballini

March 2026

Contents

1	Atomo idrogenoide	5
1.1	Approccio semiclassico	5
1.2	Correzioni relativistiche	6
1.2.1	Esercizi	9
1.3	Interazione radiazione-materia	13
1.4	Atomo idrogenoide soggetto a campo elettromagnetico	18
1.5	Approssimazione del potenziale in armoniche sferiche	21

Conversioni

Vediamo delle conversioni per alcune grandezze fisiche che risultano essere comode rispetto alle scale caratteristiche dei sistemi in esame. Riportiamo, prima di tutto, le grandezze fondamentali:

$$\text{Massa elettrone } e \qquad m_e = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{Massa protone } p \qquad m_p = 1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Massa neutrone } n \qquad m_n = 1.675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Carica fondamentale} \qquad e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot m$$

$$\text{Costante di Planck } h \qquad h = 6.62 \cdot 10^{-34} \frac{J}{s}$$

$$\text{Costante di Planck ridotta } \hbar \qquad \hbar = 1.05 \cdot 10^{-34} \frac{J}{s}$$

$$\text{Costante dielettrica nel vuoto } \varepsilon_0 \qquad \varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$$

$$\text{Permeabilità magnetica nel vuoto } \mu_0 \qquad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$$

$$\text{Velocità della luce } c \qquad c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$

$$\text{Angstrong } \text{\AA} \qquad 1 \text{\AA} = 10^{-10} \text{ m}$$

$$\text{Fermi } fm \qquad 1 fm = 10^{-15} \text{ m}$$

$$\text{Spettro del visibile} \qquad \lambda = (400 \div 800) \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

L'energia $\mathcal{E}$, di solito espressa in Joule J , può essere anche espressa in electronvolts eV o in funzione dell'inverso di una lunghezza, come ad esempio $\text{\AA}^{-1}$ o cm^{-1} . In particolare $1 eV$ è l'energia che ha un elettrone sottoposto ad una differenza di potenziale di $1 V$ (in modulo), ovvero

$$1 eV = 1.602 \cdot 10^{-19} J$$

Usando la relazione di Einstein $E = \hbar\omega = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ possiamo esprimere l'energia funzione dell'inverso di una lunghezza d'onda. In particolare se esprimiamo la

lunghezza d'onda in Angstrom si ha

$$\begin{aligned}
 E(eV) &= \frac{1}{e} \cdot \frac{h(J/s) \cdot c(\text{\AA}/s)}{\lambda(\text{\AA})} \\
 &= \frac{1}{1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot m} \frac{6.62 \cdot 10^{-34} J/s \cdot 3 \cdot 10^{18} \text{\AA}/s}{\lambda(\text{\AA})} \\
 &= \frac{12.4 \cdot 10^3 \frac{\text{\AA} \cdot J}{C \cdot m \cdot s^2}}{\lambda(\text{\AA})}
 \end{aligned}$$

ovvero

$$E(eV) = \frac{12.4 \cdot 10^3}{E(\text{\AA}^{-1})} \quad E(\text{\AA}^{-1}) = \frac{12.4 \cdot 10^3}{E(eV)}$$

Usando questa relazione si ottiene la larghezza dello spettro del visibile espressa in eV , ovvero

$$\text{Spettro del visibile} \quad (1.55 \div 3.10) eV$$

dove $1.55 eV$ è il rosso e $3.10 eV$ è il blu (dato che l'energia è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda).

Sistema di unità atomiche (u.a.)

Un sistema molto comodo per svolgere calcoli riguardanti sistemi atomici e molecolari è il sistema di unità atomiche (u.a.). Tale sistema pone arbitrariamente

$$\begin{aligned}1 &= \hbar \\1 &= 4\pi\epsilon_0 \\1 &= e \\1 &= m_e\end{aligned}$$

segue che il raggio di Bohr $a_0 = 1 \text{ u.a.}$. Possiamo ricavare le conversioni inverse, ovvero vedere la relazione tra unità atomiche e unità fisiche:

$$\begin{aligned}u.a.(l) &= 0.529 \text{ \AA} \\u.a.(m) &= 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \\u.a.(v) &= 2.2 \cdot 10^6 \frac{m}{s} \\u.a.(t) &= \frac{0.529 \text{ \AA}}{2.2 \cdot 10^6 \text{ m/s}} = 2.4 \cdot 10^{-17} \text{ s} \\u.a.(\mathcal{E}) &= -2\mathcal{E}_{1s}^H = 27.21 \text{ eV} \\u.a.(B) &= 2.35 \cdot 10^5 \text{ T} \\u.a.(E) &= 5.13 \cdot 10^{11} \frac{V}{m} \\u.a.(d) &= 8.46 \cdot 10^{-30} \text{ C} \cdot m\end{aligned}$$

Inoltre si ottiene dal fatto che la costante di struttura affine $\alpha = 1/137$ che $c = 137 \text{ u.a.}$.

1 Atomo idrogenoide

1.1 Approccio semiclassico

Consideriamo un atomo idrogenoide con numero atomico Z . L'elettrone, a distanza r dal nucleo, è soggetto alla forza di Coulomb e alla forza centripeta. Affinché l'elettrone resti in orbita la risultante delle forze deve essere identicamente nulla, ovvero deve valere

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (1.1.1)$$

dunque si ottiene

$$m_e v^2 = \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.2)$$

Questo ci permette di ricavare un'espressione per l'energia cinetica T dell'elettrone

$$T = \frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{1}{2} \frac{m_e Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.3)$$

Inoltre, l'energia potenziale a cui è sottoposto l'elettrone è nota, infatti

$$V = -\frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.4)$$

notiamo che $V = -2T$. Esprimendo l'energia totale dell'elettrone si ha

$$\mathcal{E} = T + V = -T = -\frac{1}{2} \frac{m_e Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.5)$$

Questo modello non può essere corretto, infatti l'elettrone irradia energia durante il moto e dovrebbe cadere in un tempo dell'ordine di 10^{-11} s, nel nucleo. Tuttavia questo contraddice la realtà, infatti gli atomi sono stabili e l'elettrone non cade nel nucleo. Niels Bohr ipotizzò che il momento angolare dell'elettrone non potesse assumere valori arbitrari ma fosse vincolato ad essere un multiplo intero di $\hbar$ per spiegare le osservazioni sperimentali. Dunque viene aggiunta un'altra condizione, ovvero la quantizzazione del momento angolare

$$\begin{cases} m_e v_n^2 &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \\ m v_n r_n &= n\hbar \end{cases} \quad (1.1.6)$$

questo introduce dei vincoli anche su v e r , dunque anch'essi ora dipendono da n . Risolvendo il sistema si ottiene

$$\begin{cases} \frac{n^2 \hbar^2}{m_e r_n^2} &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \\ v_n &= \frac{n\hbar}{m_e r_n} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} r_n &= \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}{Z e^2 m_e} \\ v_n &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{n\hbar} \end{cases} \quad (1.1.7)$$

Usando (1.1.5) si ottengono i corretti livelli energetici dell'elettrone, i raggi delle orbite per le quali si ha moto stabile (niente irraggiamento) e la velocità dell'elettrone in tale orbita. In particolare

$$\mathcal{E}_n^H = -\frac{1}{2}m_e \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{n^2\hbar^2} \quad (1.1.8)$$

inoltre $r_{n=1}^H = a_0$ e $v_{n=1}^H = 2.2 \cdot 10^6 m/s$.

1.2 Correzioni relativistiche

Energia cinetica

L'energia relativistica dell'elettrone in un atomo idrogenoide è

$$\begin{aligned} E_{rel} &= \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} \\ &= m_e c^2 \sqrt{1 + \frac{p^2}{m_e^2 c^2}} \end{aligned} \quad (1.2.1)$$

dunque usando l'approssimazione $\sqrt{1 + \varepsilon} \sim 1 + \frac{1}{2}\varepsilon - \frac{1}{8}\varepsilon^2$ si ottiene

$$\begin{aligned} E_{rel} &\sim m_e c^2 \left(1 + \frac{p^2}{2m_e^2 c^2} - \frac{p^4}{8m_e^4 c^4} \right) \\ &= m_e c^2 + \frac{p^2}{2m_e} - \frac{p^4}{8m_e^3 c^2} \end{aligned} \quad (1.2.2)$$

pertanto, trascurando il termine costante $m_e c^2$ che è l'energia a riposo dell'elettrone libero, si ha che, in prima approssimazione, la correzione all'hamiltoniana è data dal termine

$$\begin{aligned} H'_k &= -\frac{p^4}{8m_e^3 c^2} \\ &= -\frac{1}{2m_e c^2} T^2 \\ &= -\frac{\alpha^2}{2} T^2 \quad (u.a.) \end{aligned} \quad (1.2.3)$$

dove T è l'operatore energia cinetica. Possiamo allora applicare i metodi della teoria delle perturbazioni sull'hamiltoniano perturbato in termini di α . Notiamo che, nonostante il fatto che l'atomo idrogenoide presenti degenerazione, possiamo applicare il metodo delle perturbazioni indipendenti dal tempo nel caso non degeneri, infatti la perturbazione commuta con l'hamiltoniano imperturbato e quindi è già diagonale nella base iniziale (non "mischia" gli autostati del sottospazio degeneri). Allora si ha

$$\Delta E_{nlm}^k = \langle \psi_{nlm}^{(0)} | -\frac{\alpha^2}{2} T^2 | \psi_{nlm}^{(0)} \rangle \quad (1.2.4)$$

In particolare $T = H + \frac{Z}{r}$ per l'atomo idrogenoide, quindi

$$T^2 = H^2 + \frac{Z^2}{r^2} + 2H\frac{Z}{r} \quad (1.2.5)$$

e sostituendo in (1.2.4) si ottiene

$$\Delta E_{nlm}^k = -\frac{\alpha^2}{2}(E_n^2 + Z^2 \langle 1/r^2 \rangle_{nlm} + 2E_n Z \langle 1/r \rangle_{nlm}) \quad (1.2.6)$$

dove

$$\begin{aligned} \langle 1/r \rangle_{nlm} &= \int_0^\infty r R(r)_{nl} dr \\ \langle 1/r^2 \rangle_{nlm} &= \int_0^\infty R(r)_{nl} dr \end{aligned} \quad (1.2.7)$$

dunque in unità atomiche si ha

$$\begin{aligned} \Delta E_{nlm}^k &= -\frac{\alpha^2}{2} \left(\frac{Z^4}{4n^4} - \frac{Z^5}{2n^4} + \frac{Z^4}{n^3 \left(l + \frac{1}{2}\right)} \right) \\ &= -E_n \left(\frac{Z\alpha}{n} \right)^2 \left(\frac{3}{4} - \frac{n}{l - \frac{1}{2}} \right) \leq 0 \end{aligned} \quad (1.2.8)$$

Interazione spin-orbita

La seconda correzione è dovuta al moto del nucleo del sistema di riferimento dell'elettrone, infatti si osserva una densità di corrente non nulla dovuta al moto relativo del nucleo e dunque un campo magnetico. In particolare si ha

$$\mathbf{j} = -Ze\mathbf{v} \quad (1.2.9)$$

Il campo magnetico osservato è dato da

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{j} \times \mathbf{u}_r}{r^2} = -\frac{\mu_0}{4\pi} Ze \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \quad (1.2.10)$$

ponendo

$$\mathbf{E} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r \quad (1.2.11)$$

possiamo scrivere

$$\mathbf{B} = -\frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \quad (1.2.12)$$

inoltre, per simmetria radiale, si ha

$$\mathbf{E} = \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{u}_r \quad (1.2.13)$$

pertanto la correzione all'hamiltoniana diventa

$$\begin{aligned}
H'_{so} &= -\mu_S \cdot \mathbf{B} \\
&= -\frac{g_s \mu_B}{\hbar} \mathbf{S} \cdot \mathbf{B} \\
&= \frac{\alpha^2}{2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}
\end{aligned} \tag{1.2.14}$$

in unità atomiche. Allora

$$\begin{aligned}
\Delta E_{nlm}^{so} &= \frac{\alpha^2}{2} \langle \psi_{nlm}^{(0)} | \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} | \psi_{nlm}^{(0)} \rangle \\
&= \frac{\alpha^2 \hbar^2}{4} \langle Z/r^3 \rangle_{nlm} \cdot (j(j+1) - l(l+1) - s(s+1))
\end{aligned} \tag{1.2.15}$$

Termine di Darwin (stato 1s)

Infine abbiamo la correzione per lo stato 1s dovuta al fatto che la probabilità di trovare lo stato $l = 0$ nel nucleo è non nulla, ovvero $|R_{10}(0)|^2 \neq 0$. Sia $U(r)$ il potenziale di interazione tra il nucleo e l'elettrone dello stato 1s nel sistema di riferimento dell'elettrone. Per il principio di indeterminazione l'orbita dell'elettrone non è ben identificata, si ha

$$\delta r \sim \frac{\hbar}{\delta p} \sim \alpha \tag{1.2.16}$$

allora

$$U(r + \delta r) \sim U(r) + \delta r \nabla U + \sum_{i,j} \delta x_i \delta x_j \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} \tag{1.2.17}$$

ovvero

$$dU \sim \frac{\alpha^2}{6} \nabla^2 U \tag{1.2.18}$$

dove si è usato $\delta x_i \delta x_j = \delta_{ij} \frac{\delta r^2}{3}$. Inoltre $V(r) = -U(r)$ e quindi, poiché $\nabla^2 V = 4\pi \rho(r) \sim 4\pi \delta(r)$ (l'approssimazione è dovuta al fatto che le dimensioni del nucleo sono molto più piccole rispetto alla distanza media dell'elettrone dal nucleo stesso), si ottiene $\nabla^2 U \sim -4\pi \delta(r)$, ovvero

$$dU \sim \frac{2}{3} \alpha^2 \pi \delta(r) \tag{1.2.20}$$

e quindi

$$\begin{aligned}
\Delta E_{nlm}^D &\sim \langle \psi_{n00}^{(0)} | \frac{2}{3} Z \alpha^2 \pi \delta(r) | \psi_{n00}^{(0)} \rangle \\
&= \frac{2}{3} Z \alpha^2 \pi |\psi_{n00}^{(0)}(0)|^2 \\
&= -E_n \frac{4}{3} \frac{(Z\alpha)^2}{n}
\end{aligned} \tag{1.2.21}$$

In realtà la correzione giusta, applicando la QCD, sarebbe

$$\begin{aligned} H'_D &= \frac{Z\alpha^2}{2}\pi\delta(r) \\ \Delta E_{nlm}^D &= -E_n \frac{(Z\alpha)^2}{n} \end{aligned} \quad (1.2.22)$$

Considerando tutti e tre i contributi calcolati si ha una rottura parziale della degenerazione, in particolare l'energia dipende anche dal numero quantico j e si ha

$$E_{n,j} = E_n \left(1 - \frac{(Z\alpha)^2}{n^2} \left(\frac{n}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4} \right) \right) \quad (1.2.23)$$

1.2.1 Esercizi

1. Determinare l'errore che si compie sul calcolo dell'energia dello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno se si sceglie come autofunzione dello stato fondamentale la seguente

$$\psi(r, \theta, \varphi) = N e^{-cr^2}$$

con $c > 0$.

Soluzione: la costante N si determina imponendo la normalizzazione della funzione d'onda su $\mathbf{R}^3$. Per determinare l'energia dello stato fondamentale utilizzando ψ come funzione d'onda procediamo calcolando il valor medio di H rispetto a ψ e cercando per quale c positivo si ha che il valore medio di H è minimo. In particolare imponiamo

$$4\pi N^2 \int_0^\infty r^2 e^{-2cr^2} dr = 1$$

allora otteniamo

$$4\pi N^2 \frac{1}{8c} \sqrt{\frac{\pi}{2c}} = 1$$

quindi poniamo

$$N = \left(\frac{8c^3}{\pi^3} \right)^{1/4}$$

A questo punto $\langle H \rangle_c = \langle T \rangle_c + \langle V \rangle_c$, dove

$$\begin{aligned} \langle V \rangle_c &= -4\pi N^2 \int_0^\infty r^2 e^{-2cr^2} \frac{1}{r} dr \\ &= -N^2 \frac{\pi}{c} \\ &= -\sqrt{\frac{8c}{\pi}} \end{aligned}$$

e

$$\langle T \rangle_c = -2\pi N^2 \int_0^\infty r^2 \psi^* \nabla^2 \psi dr$$

in particolare, usando coordinate sferiche e sfruttando la simmetria radiale della funzione d'onda, si ha

$$\begin{aligned} \nabla^2 \psi &= \left(\frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial r^2} \right) \psi \\ &= \frac{2}{r} (-cr\psi) + (-c\psi + c^2 r^2 \psi) \\ &= -3c\psi + c^2 r^2 \psi \end{aligned}$$

allora

$$\begin{aligned} \langle T \rangle_c &= 6\pi c N^2 \int_0^\infty r^2 |\psi|^2 dr - 2\pi c^2 N^2 \int_0^\infty r^4 |\psi|^2 dr \\ &= \frac{3}{2}c - 2\pi c^2 N^2 \frac{3}{16c^2} \sqrt{\frac{\pi}{2c}} \\ &= \frac{3}{2}c - N^2 \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi^3}{2c}} \\ &= \frac{3}{2}c - \frac{3}{4} \end{aligned}$$

si ottiene quindi

$$\langle H \rangle_c = \frac{3}{2}c - \sqrt{\frac{8c}{\pi}} - \frac{3}{4}$$

che ha come punto di minimo

$$\bar{c} = \frac{8}{9\pi}$$

per cui vale

$$\langle H \rangle_{\bar{c}} = -0.424 \text{ u.a.}$$

e quindi l'errore rispetto al valore reale è

$$\Delta E = 0.074 \text{ u.a.}$$

che è circa del 15%.

2. Consideriamo il seguente hamiltoniano

$$H_\mu = -\frac{1}{2\mu} \nabla^2 - \frac{1}{r}$$

con $\mu > 0$, determinare l'errore sul calcolo dell'energia dello stato $1s$ usando il metodo perturbativo e variazionale lineare.

Soluzione: riscriviamo

$$H_\mu = H_1 + H'_\mu$$

dove H_1 è l'hamiltoniano imperturbato dell'atomo di idrogeno, ovvero

$$H_1 = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r}$$

mentre H'_μ è la perturbazione introdotta con il parametro μ , ovvero

$$H'_\mu = \left(1 - \frac{1}{\mu}\right) \frac{\nabla^2}{2}$$

H'_μ commuta con l'hamiltoniana imperturbata, dato che è proporzionale all'energia cinetica, pertanto non "mischia" gli stati degeneri. La correzione al primo ordine dell'energia dello stato $1s$ è data da

$$\begin{aligned}\langle H'_\mu \rangle_{1s} &= \left(1 - \frac{1}{\mu}\right) \langle 100 | \frac{\nabla^2}{2} | 100 \rangle \\ &= -\left(1 - \frac{1}{\mu}\right) \langle T \rangle_{1s}\end{aligned}$$

Possiamo applicare il teorema del viriale, dato che dobbiamo calcolare il valor medio rispetto ad un autostato di H_1 , quindi $2\langle T \rangle_{1s} = -\langle V \rangle_{1s}$. In particolare

$$\begin{aligned}\langle V \rangle_{1s} &= 4\pi \int_0^\infty r^2 \frac{1}{r} \frac{1}{\pi} e^{-2r} dr \\ &= -1\end{aligned}$$

pertanto

$$\langle T \rangle_{1s} = \frac{1}{2}$$

e

$$\Delta E_{1s} = -\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\mu}\right)$$

Possiamo applicare il metodo variazionale lineare usando come funzione di prova le autofunzioni ψ_{1s}, ψ_{2s} e diagonalizzando rispetto a quest'ultime la perturbazione H'_μ . In tal caso la correzione all'energia dello stato $1s$ è l'autovalore associato a ψ_{1s} .

3. Calcolare il potenziale a cui è soggetto l'elettrone di un atomo idrogenoide

tenendo conto delle dimensioni finite del nucleo ($r_0 \sim 10^{-15} m$).

Soluzione: per definizione si ha

$$V(r) = \int_{\infty}^r \mathbf{E}(r) \cdot d\mathbf{r}$$

Calcoliamo il campo elettrico generato dal nucleo usando la legge di Gauss. In particolare, in unità atomiche, si ha

$$\phi(\mathbf{E}) = 4\pi Q_{int} = 4\pi r^2 E(r)$$

dove il flusso è inteso calcolato su una sfera di raggio $r < r_0$ concentrica al nucleo. Allora si ha

$$\mathbf{E}(r) = \frac{Q_{int}}{r^2} \mathbf{u}_r$$

Dobbiamo dunque determinare la carica interna alla sfera di raggio $r < r_0$

$$Q_{int} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi r_0^3} Z = \left(\frac{r}{r_0}\right)^3 Z$$

segue che

$$\mathbf{E}(r) = \frac{r}{r_0^3} Z \mathbf{u}_r$$

quindi

$$V(r) = \frac{1}{2} \frac{r^2}{r_0^3} Z + c$$

con c costante da determinare imponendo la condizione al contorno

$$V(r_0) = \frac{1}{2} \frac{Z}{r_0} + c = -\frac{Z}{r_0}$$

pertanto si ottiene

$$c = -\frac{3}{2} \frac{Z}{r_0}$$

e

$$V(r) = -\frac{Z}{r_0} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right)$$

per $r < r_0$ e ovviamente $V(r) = -\frac{Z}{r}$ per $r > r_0$. Ricordiamo che questo vale solamente per gli stati con $l = 0$ che hanno probabilità non nulla di trovarsi all'interno del nucleo.

1.3 Interazione radiazione-materia

Studiamo i fenomeni di emissione (spontanea e non) e assorbimento della materia soggetta a radiazione elettromagnetica attraverso la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo, in particolare determinando le rate alle quali avvengono tali fenomeni.

Riportiamo immediatamente i risultati

$$\begin{cases} W_{fi}^{ass} &= \frac{4\pi^2}{m^2 c} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{I(\omega_{fi})}{\omega_{fi}^2} |M_{fi}(\omega_{fi})|^2 \\ W_{if}^{emiss} &= \frac{4\pi^2}{m^2 c} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{I(\omega_{fi})}{\omega_{fi}^2} |\overline{M}_{if}(\omega_{fi})|^2 \\ W_{if}^{spont} &= \frac{\hbar}{2\pi m^2 c^3} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \omega_{fi} |M_{fi}(\omega_{fi})|^2 d\Omega \end{cases}$$

Dove $|M_{fi}|^2 = |\overline{M}_{if}|^2$, ovvero la rate di emissione e assorbimento sono uguali.

Scegliendo la gauge di Coulomb, dalle equazione di Maxwell otteniamo

$$\begin{cases} \mathbf{E}(\omega, \mathbf{r}, t) &= -\omega_0 A_0(\omega) \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \mathbf{u} \\ \mathbf{B}(\omega, \mathbf{r}, t) &= -A_0(\omega) \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) (\mathbf{k} \times \mathbf{u}) \\ \mathbf{A}(\omega, \mathbf{r}, t) &= \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \mathbf{u} \end{cases} \quad (1.3.1)$$

dove $\mathbf{u}$ è il versore che identifica la polarizzazione del campo elettromagnetico.

Ricordiamo che l'hamiltoniano di una particella con carica q soggetta ad un campo elettromagnetico è data dall'accoppiamento minimo, ovvero $\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p} - q\mathbf{A}$, allora in unità atomiche

$$\begin{aligned} H &= \frac{(\mathbf{p} + \mathbf{A})^2}{2m} - \frac{Z}{r} \\ &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{\mathbf{A}^2}{2m} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} - \frac{Z}{r} \\ &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \frac{Z}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} + \left[\frac{\mathbf{A}^2}{2m} \right] \\ &\sim H_0 + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} = H_0 + \frac{i\hbar}{m} \mathbf{A} \cdot \nabla \end{aligned} \quad (1.3.2)$$

dove si è trascurato il termine quadratico $\mathbf{A}^2$ per campi elettromagnetici poco intensi e si è usato il fatto che ∇ e $\mathbf{A}$ commutano, infatti

$$\nabla \cdot (\mathbf{A}\psi) = \psi \nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla \psi \quad (1.3.3)$$

dato che in gauge di Coulomb si ha $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$. In (1.4.2) $\nabla \cdot \mathbf{A}$ è da intendere come operatore che agisce sui vettori dello spazio di Hilbert in esame.

Ricordiamo che l'intensità dell'onda elettromagnetica (che sappiamo essere proporzionale al numero di fotoni) è definita come il valor medio del vettore di

Poynting $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, in particolare si ha

$$\begin{aligned}
I &= \langle \mathbf{S} \rangle \\
&= \langle \mathbf{E} \times \mathbf{H} \rangle \\
&= \langle \mathbf{E} \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \rangle \\
&= -\omega_0 A_0^2(\omega) k \langle \sin^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \rangle \\
&= \frac{1}{2} c \varepsilon_0 \omega^2 A_0^2(\omega)
\end{aligned} \tag{1.3.4}$$

dove si è usato $\frac{1}{\mu_0} = c^2 \varepsilon_0$ e $k = \frac{\omega}{c}$. Da (1.4.3) segue che

$$A_0^2(\omega) = \frac{2I}{c \varepsilon_0 \omega^2} \tag{1.3.5}$$

ovvero possiamo determinare l'ampiezza dell'onda in funzione della sua intensità, il che è molto comodo dato che l'intensità è un parametro facilmente controllabile praticamente.

A questo punto applichiamo la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo sulla perturbazione $H' = \frac{i\hbar}{m} \nabla \cdot \mathbf{A}$ per determinare le rate di transizione dei vari stati. Si ha

$$\begin{aligned}
\alpha_{fi} &= -\frac{1}{m} \int_0^t dt' \langle f | \mathbf{A} \cdot \nabla | i \rangle e^{i\omega_{fi}t'} \\
&= -\frac{1}{2m} \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) \left(e^{i\delta_\omega} \langle f | e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \int_0^\infty dt' e^{i(\omega_{fi}-\omega)t'} + \right. \\
&\quad \left. + e^{-i\delta_\omega} \langle f | e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \int_0^t dt' e^{i(\omega_{fi}+\omega)t} \right)
\end{aligned} \tag{1.3.6}$$

dove si è espresso il coseno in termini di esponenziali complessi. I termini integrali

$$\int_0^t dt' e^{i(\omega_{fi} \pm \omega)t} \tag{1.3.7}$$

hanno valore medio non nullo (per $t \rightarrow \infty$) se e solo se si ha $\omega_{fi} \pm \omega = 0$. Infatti possiamo verificarlo direttamente, poniamo $\tilde{\omega}_{fi} = \omega_{fi} \pm \omega$ (ovvero uno tra i due), si ha

$$\int_0^t dt' e^{i\tilde{\omega}_{fi}t} = \frac{e^{i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \tag{1.3.8}$$

studiamo come si comporta la rate associata alla probabilità di transizione $i \rightarrow f$ (data da $|\alpha_{fi}|^2$)

$$\begin{aligned} \frac{1}{t} \left(\frac{e^{i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \right) \left(-\frac{e^{-i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \right) &= \frac{2(1 - \cos(\tilde{\omega}_{fi}t))}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} \\ &= \frac{\sin^2(\tilde{\omega}_{fi}t)}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} = F(t, \tilde{\omega}_{fi}) \end{aligned} \quad (1.3.9)$$

siamo interessati a come si comporta per tempi molto lunghi, pertanto prendiamo $t \rightarrow \infty$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} F(t, \tilde{\omega}_{fi}) = \delta_{\tilde{\omega}_{fi}} \quad (1.3.10)$$

infatti se $\tilde{\omega}_{fi} \neq 0$ si ha

$$0 \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(\tilde{\omega}_{fi}t)}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} = 0 \quad (1.3.11)$$

mentre per $\tilde{\omega}_{fi} = 0$ si ha

$$F(t, \tilde{\omega}_{fi} = 0) = t \rightarrow \infty \quad (1.3.12)$$

per $t \rightarrow \infty$. Pertanto per avere probabilità di transizione non nulla deve valere $\omega_{fi} = \pm\omega$, ovvero la radiazione deve avere esattamente l'energia che separa stato finale e iniziale.

Il modo in cui gli stati, iniziale e finale, vengono popolati segue la distribuzione di Maxwell, pertanto a basse temperature ci si aspetta di vedere lo stato ad energia minore molto più popolati.

Inoltre i fotoni che vengono emessi, spontaneamente o a causa di interazione con onda elettromagnetica, hanno esattamente energia $\hbar\omega_{fi}$, pertanto anch'essi possono essere assorbiti.

In realtà il potenziale vettore $\mathbf{A}$ corretto può essere ottenuto applicando la *Q.E.D.* (*quantum electrodynamics*) ed è

$$\mathbf{A} = \frac{2\hbar(N(\omega) + 1)}{\varepsilon_0\omega V} \frac{1}{r} e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega)} \mathbf{u} \quad (1.3.13)$$

dove il termine $+1$ tiene conto della fluttuazioni quantistiche nel vuoto.

Calcoliamo l'elemento di matrice

$$M_{fi} = \langle f | e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \quad (1.3.14)$$

in approssimazione di dipolo, ovvero supponendo che $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} \sim 0$ e quindi $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \sim 1$. Tale approssimazione ha senso, infatti $r \sim 10^{-10} m$ (ordine di grandezza della

distanza dell'elettrone dal nucleo), mentre $k = \frac{2\pi}{\lambda} \sim 10^8 \text{ m}^{-1}$, pertanto $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} \leq kr \sim 10^{-2}$.

In particolare si ha

$$\begin{aligned} M_{fi} &= \langle f | e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \\ &\sim \frac{i}{\hbar} \langle f | \mathbf{u} \cdot \mathbf{p} | i \rangle \end{aligned} \quad (1.3.15)$$

Inoltre $\mathbf{p} = \frac{m}{i\hbar} [\mathbf{r}, H_0]$, infatti

$$\begin{aligned} [\mathbf{r}, H_0] &= [\mathbf{r}, \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{r})] \\ &= \frac{1}{2m} [\mathbf{r}, \mathbf{p}^2] = \frac{i\hbar}{m} \mathbf{p} \end{aligned} \quad (1.3.16)$$

dove si è usato $[\mathbf{r}, f(\mathbf{p})] = i\hbar \frac{df}{d\mathbf{p}}$. Pertanto sostituendo (1.4.16) in (1.4.15) si ottiene

$$\begin{aligned} M_{fi} &\sim \frac{m}{\hbar^2} (\langle f | \mathbf{r} H_0 | i \rangle - \langle f | H_0 \mathbf{r} | i \rangle) \cdot \mathbf{u} \\ &= \frac{m}{\hbar^2} (E_i - E_f) \langle f | \mathbf{r} | i \rangle \cdot \mathbf{u} \\ &= \frac{m\omega_{fi}}{\hbar} \mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u} \end{aligned} \quad (1.3.17)$$

Se il termine $D_{fi} = \mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u}$ è non nullo la transizione è permessa, mentre se $D_{fi} = 0$ la transizione non è permessa.

Facciamo un cambio di coordinare opportuno per calcolare comodamente il prodotto scalare $\mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u}$. Poniamo

$$\begin{cases} u_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(u_x + iu_y) \\ u_0 &= u_z \\ u_{-1} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(u_x - iu_y) \end{cases} \quad \begin{cases} r_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(r_x + ir_y) = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{11} \\ r_0 &= r_z = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{10} \\ r_{-1} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(r_x - ir_y) = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{1-1} \end{cases} \quad (1.3.18)$$

Allora

$$\langle f | \mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u} | i \rangle = \sum_{q=-1}^1 u_q \langle f | r_q | i \rangle \quad (1.3.19)$$

In particolare

$$\langle f | r_q | i \rangle = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \int_0^\infty dr R_{nlm} R_{n'l'm'} r^3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta Y_{nlm} Y_{1q} Y_{n'l'm'} \quad (1.3.20)$$

Poiché l'operatore $\mathbf{A} \cdot \nabla$ è invariante per scambio $\theta \rightarrow \pi - \theta$ e $\varphi \rightarrow \pi + \varphi$, deve valere anche per il termine $\langle f | r_q | i \rangle$ per ogni $q = -1, 0, 1$. Allora, dato che le

armoniche sferiche hanno simmetria $(-1)^l$ deve valere $(-1)^{l+l'+1} = 1$, ovvero $l + l' + 1$ deve essere pari, ciò comporta $\Delta l = \pm 1$.

Inoltre

$$\int_0^{2\pi} d\varphi e^{i(m-m'+q)\varphi} \neq 0$$

se e solo se $m - m' + q = 0$, allora $\Delta m = 0, \pm 1$.

Pertanto concludiamo che le regole di selezione per verificare se una transizione è ammessa (in approssimazione di dipolo) sono $\Delta l = \pm 1$ e $\Delta m = 0, \pm 1$.

Definiamo la *forza dell'oscillatore* associata alla transizione $j \rightarrow i$

$$f_{ij} = \frac{2m\omega_{ij}}{3\hbar} |\mathbf{r}_{ij}|^2$$

Notiamo che il segno del termine f_{ij} dipende solamente da ω_{ij} . In particolare se $f_{ij} > 0$ è relativo ad un processo di assorbimento, mentre se $f_{ij} < 0$ è relativo ad un processo di emissione (il primo indice rappresenta lo stato finale).

I termini f_{ij} soddisfano

$$\sum_k f_{ik} = Z \quad (1.3.21)$$

dove Z è il numero atomico.

Uno stato eccitato b decadrà dopo un tempo finito in uno stato ammesso ad energia inferiore. Definiamo il *tempo di vita* di tale stato eccitato essere

$$(\tau_b)^{-1} = \sum_{k: E_k < E_b} W_{KB}^{spont} \quad (1.3.22)$$

Il numero di particelle che popola tale stato eccitato ha la seguente forma

$$N(t) = N(0)e^{-t/\tau_b} \quad (1.3.23)$$

ovvero decresce esponenzialmente con rapidità dettata dal tempo di vita.

1.4 Atomo idrogenoide soggetto a campo elettromagnetico

Consideriamo un campo magnetico uniforme $\mathbf{B} = (0, 0, B)$. L'hamiltoniano di una particella soggetta al campo $\mathbf{B}$ (in unità atomiche) è

$$H = \frac{(\mathbf{p} + \mathbf{A})^2}{2m} - \frac{Z}{r} \quad (1.4.1)$$

per *accoppiamento minimale*, dove $\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \mathbf{r}$ in questo caso. Se supponiamo che il campo magnetico sia poco intenso possiamo trascurare il termine $\mathbf{A}^2$, pertanto si ottiene

$$\begin{aligned} H &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{\mathbf{A}^2}{2m} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} - \frac{Z}{r} \\ &\sim \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} - \frac{Z}{r} = H_0 + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} \end{aligned} \quad (1.4.2)$$

dove H_0 è l'hamiltoniana dell'atomo idrogenoide (che sappiamo risolvere). In particolare

$$\begin{aligned} \mathbf{p} \cdot \mathbf{A} &= \mathbf{p} \cdot \frac{1}{2}(\mathbf{B} \times \mathbf{r}) \\ &= -\frac{1}{2}(\mathbf{p} \times \mathbf{r}) \cdot \mathbf{B} \\ &= \frac{1}{2}\mathbf{L} \cdot \mathbf{B} \end{aligned} \quad (1.4.3)$$

Notiamo immediatamente che tale termine non ha effetto sugli stati a $l = 0$, pertanto in tal caso non può essere trascurato il termine quadratico $\mathbf{A}^2$. Determiniamo l'ordine di grandezza del termine quadratico. Si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\mathbf{A}^2 &= \frac{1}{8}(\mathbf{B} \times \mathbf{r})^2 \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2\mathbf{r}^2\sin^2\theta \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2\mathbf{r}^2(1 - \cos^2\theta) \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2\mathbf{r}^2 - \frac{1}{8}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{r})^2 \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2(\mathbf{r}^2 - \mathbf{z}^2) \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2\left(1 - \frac{1}{3}\right)\langle\mathbf{r}^2\rangle_{n00} \end{aligned} \quad (1.4.4)$$

dove si è usato $\langle\mathbf{r}^2\rangle_{nlm} = \frac{1}{3}\langle\mathbf{z}^2\rangle_{nlm}$ per simmetria sferica del problema. Il termine $\langle\mathbf{r}^2\rangle_{n00}$ va come n^4 . Pertanto per $n = 1$ si ha $\frac{1}{2}\mathbf{A}^2 \sim \mathbf{B}^2$ e il termine quadratico è trascurabile, mentre per n abbastanza grandi ha un contributo che non può essere più tralasciato.

Sappiamo che, in prima approssimazione, il termine di interazione può essere scritto come $-\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$, dove $\mathbf{m}$ è il momento di dipolo. Allora deve valere

$$-\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{p} \cdot \mathbf{A} \quad (1.4.5)$$

Se supponiamo che l'elettrone compie un'orbita circolare attorno al nucleo ed indichiamo con Σ la superficie racchiusa dall'orbita, otteniamo

$$\mathbf{m} = i\Sigma\hat{n}$$

dove $i = -\frac{e}{T} = -\frac{e\omega}{2\pi}$, $\hat{n}$ è il versore perpendicolare alla superficie Σ e $\Sigma = \pi R^2$ con R raggio dell'orbita. Allora

$$-\mathbf{m} = -\frac{e\omega}{2\pi}\pi R^2\hat{n} = \frac{e\omega R^2}{2}\hat{n} = \frac{e\mathbf{L}}{2m} = -\frac{\mu_B}{\hbar}\mathbf{L} \quad (1.4.6)$$

dove μ_B è il magnetone di Bohr e si è usato $\mathbf{L} = m\omega R^2\hat{n}$. Se consideriamo anche lo spin $\mathbf{S}$ si ottiene

$$-\mathbf{m} = -\frac{\mu_B}{\hbar}(\mathbf{L} + g\mathbf{S}) \quad (1.4.7)$$

dove g è detto *fattore giromagnetico* e tiene conto di quanto spin è necessario per generare un magnetone di Bohr.

Delle correzioni relativistiche ci interessa solamente l'interazione spin-orbita, dato che è l'unica che rompe la degenerazione. Studiamo il suo effetto in relazione all'intensità del campo magnetico.

Effetto Zeeman

Se il campo magnetico è abbastanza intenso da trascurare l'interazione spin-orbita si ha

$$H = H_0 + \frac{\mu_B}{\hbar}(L_z + 2S_z)B \quad (1.4.8)$$

per $\mathbf{B} = (0, 0, B)$, $g = 2$ per l'elettrone. Allora l'energia corretta al primo ordine è

$$\begin{aligned} E^{(1)} &= \langle nlm|H_0 + \frac{\mu_B}{\hbar}(L_z + 2S_z)B|nlm\rangle \\ &= E_n + \frac{\mu_B B}{\hbar}(m_l + 2m_s) \end{aligned} \quad (1.4.9)$$

Notiamo che viene rotta la degenerazione in m_l e m_s .

Effetto Pachen-Back

Se il campo magnetico non è abbastanza intenso dobbiamo considerare anche il termine dovuto all'interazione spin-orbita, ovvero

$$H = H_0 + \frac{\mu_B}{\hbar}(L_z + 2S_z)B + f(r)\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \quad (1.4.10)$$

In particolare possiamo scrivere

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2}(\mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2) \quad (1.4.11)$$

e sostituendo (1.5.11) in (1.5.10) si ottiene

$$H = H_0 + \frac{\mu_B}{\hbar}(L_z + 2S_z)B + \frac{1}{2}f(r)(\mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2) \quad (1.4.12)$$

Trattiamo il termine dovuto all'interazione spin-orbita come una perturbazione rispetto al caso dell'effetto Zeeman. In particolare $f(r) = \frac{\alpha^2}{2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr}$, pertanto

$$\begin{aligned} \Delta E^{(1)} &= \frac{1}{2} \langle f(r) \rangle \langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty dr R_{nl}(r) f(r) R_{nl}(r) \cdot \langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty dr |R_{nl}(r)|^2 \frac{\alpha^2}{2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \cdot \langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle \\ &= \frac{\alpha^2 Z}{4} \int_0^\infty dr |R_{nl}(r)|^2 \frac{1}{r^3} \cdot (m_l m_s) \\ &= \frac{\alpha^2 Z}{4} (m_l m_s) \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle_{nl} \\ &= \frac{\alpha^2 Z}{4} \frac{Z^3}{n^2 l(l+1/2)(l+1)} (m_l m_s) = \lambda_{nl} m_l m_s \end{aligned} \quad (1.4.13)$$

Notiamo che il termine di interazione spin-orbita non rompe nessuna degenerazione.

Per il *teorema di Wigner-Eckart*, data la simmetria radiale del potenziale, si ha che $\mathbf{L}$ e $\mathbf{S}$ sono proporzionali a $\mathbf{J}$, pertanto possiamo scrivere

$$\begin{aligned} H &= H_0 + H_{SO} + \mu_B B(L_z + 2S_z) \\ &= H_0 + H_{SO} + \mu_B B(J_z + S_z) \\ &= H_0 + H_{SO} + \mu_B B(1+k)J_z \end{aligned} \quad (1.4.14)$$

con k da determinare imponendo che $\langle \mathbf{S} \rangle_{nlm} = k \langle \mathbf{J} \rangle_{nlm}$. Allora

$$\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{J} \rangle_{nlm} = k \langle \mathbf{J}^2 \rangle_{nlm}$$

segue che

$$k = \frac{1}{2} \frac{j(j+1) - (l(l+1) - s(s+1))}{j(j+1)} \quad (1.4.15)$$

ovviamente $s = \frac{1}{2}$ per l'elettrone. Concludiamo che

$$\Delta E_{PB}^{(1)} = \mu_B B(1+k)m_j \quad (1.4.16)$$

dove $(1+k)$ è detto *fattore di Landé* e vedremo che non è altro che il *fattore giromagnetico* g .

1.5 Approssimazione del potenziale in armoniche sferiche

Il potenziale di interazione tra due elettroni (in unità atomiche) è dato da

$$\frac{1}{r_{12}} = \frac{1}{|r_1 - r_2|} \quad (1.5.1)$$

Tale potenziale può essere approssimato in serie usando le armoniche sferiche, in particolare

$$\frac{1}{r_{12}} \sim \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=-l}^l \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta_1, \varphi_1) Y_{lm}(\theta_2, \varphi_2) \quad (1.5.2)$$

dove $r_{<}$ indica il minore tra r_1 e r_2 e $r_{>}$ indica il maggiore tra r_1 e r_2 . Questa forma è utile per sfruttare l'ortonormalità delle armoniche sferiche e semplificare i calcoli.

Per determina $r_{<}$ e $r_{>}$ è utile spezzare l'integrale in due termini a estremi opportuni, ad esempio

$$\int_0^\infty dr_2 \rightarrow \int_0^{r_1} dr_2 + \int_{r_1}^\infty dr_2 \quad (1.5.3)$$

in questo modo è semplice determinare $r_{<}$ e $r_{>}$ nei singoli intervalli.

Appendice

Equazioni di Maxwell

Le equazioni di Maxwell nel vuoto sono

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases}$$

dove ρ è la distribuzione spaziale di carica e $\mathbf{j}$ è la densità di corrente. Poiché $\mathbf{B}$ ha divergenza nulla esiste un potenziale vettore $\mathbf{A}$ che identifica $\mathbf{B}$ tramite

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

infatti

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

se $\mathbf{A}$ è sufficientemente regolare (in particolare di classe C^2). Notiamo che

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{A}) \\ &= \nabla \times \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \end{aligned}$$

(sempre supponendo sufficiente regolarità per invertire l'ordine di derivazione, pertanto

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0$$

ovvero $\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$ è un campo vettoriale irrotazionale. Questo comporta che su un opportuno sottoinsieme di $\mathbf{R}^3$ tale campo può essere espresso come il gradiente di una campo scalare $\phi : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, cioè

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \phi$$

Pertanto $\mathbf{A}$ e ϕ identificano il campo elettromagnetico

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Tuttavia il potenziale vettore ed il potenziale scalare non sono determinati univocamente, infatti se consideriamo $\mathbf{A}'$ e ϕ' definiti da

$$\begin{cases} \mathbf{A}' &= \mathbf{A} + \nabla \chi \\ \phi' &= \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t} \end{cases}$$

con $\chi : \mathbf{R}^3 \times \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$ qualsiasi funzione scalare delle coordinate e del tempo sufficientemente regolare si ottiene

$$\begin{aligned}\nabla\phi' + \frac{\partial\mathbf{A}'}{\partial t} &= \nabla\left(\phi - \frac{\partial\chi}{\partial t}\right) + \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{A} + \nabla\chi) \\ &= \nabla\phi + \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} + \left(\frac{\partial}{\partial t}\nabla\chi - \frac{\partial}{\partial t}\nabla\chi\right) \\ &= \nabla\phi + \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\end{aligned}$$

Gauge di Coulomb

La gauge di Coulomb è la scelta di χ che soddisfa

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

in tal caso basta scegliere χ tale che

$$\nabla^2\chi = -\nabla \cdot \mathbf{A}$$

Scegliendo la gauge di Coulomb si ottiene

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -\nabla^2\phi$$

e quindi il potenziale (ridefinito) ϕ soddisfa

$$\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Inoltre, sostituendo $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ si ottiene l'equazione differenziale per determinare $\mathbf{A}$, ovvero

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0\mathbf{j} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\left(-\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\right)$$

usando l'identità $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A}$ si ottiene

$$\nabla^2\mathbf{A} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\mathbf{j} + \mu_0\varepsilon_0\nabla\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)$$

In particolare, in assenza di cariche ($\rho = 0$) e di densità di corrente ($\mathbf{j} = 0$), il potenziale vettore soddisfa l'equazione delle onde di D'Alambert

$$\nabla^2\mathbf{A} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = 0$$

Gauge di Lorenz

La gauge di Lorenz è la scelta di χ che soddisfa

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

per semplificare la quarta delle equazioni di Maxwell, ovvero

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)$$

diventa

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}$$

mentre l'equazione differenziale per determinare ϕ diventa

$$\nabla^2 \phi - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Formulario

Integrali pseudo-gaussiani

Per ogni $k \in \mathbf{N}$ si ha

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x^{2k+1} e^{-ax^2} dx &= \frac{k!}{2a^{k+1}} \\ \int_{-\infty}^\infty x^{2k} e^{-ax^2} dx &= \frac{(2k-1)!!}{(2a)^k} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \\ \int_0^\infty x^{2k} e^{-ax^2} dx &= \frac{(2k-1)!!}{2(2a)^k} \sqrt{\frac{\pi}{a}}\end{aligned}$$

Regole di selezione

$$\Delta l = \pm 1 \quad \Delta j = 0, \pm 1 \quad \Delta m_j = 0, \pm 1$$